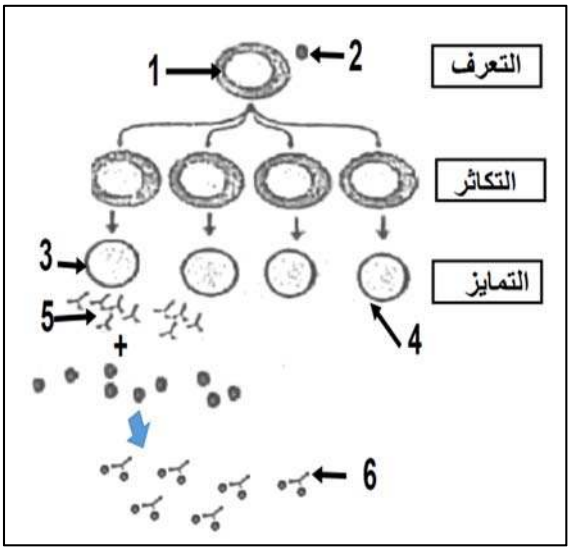
مستوى الرابعة متوسط ***السنة الدراسية 2026/2025***
المدة : ساعة ونصف

اختبار التجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة

الجزء الأول (12ن)

التمرين الأول (6 نقاط):

ظهرت على شخص أعراض تتمثل في رعشة الجسم، تشنج العضلات فذهب للطبيب الذي اطلع على حالته وعلى دفتره الصحي الذي أوضح عدم احترام رزنامة التلقيحات، فسارع الطبيب بالعلاج الاستعجالي لإنقاذ حياته ثم طلب منه أخذ التلقيح المناسب .وللتعرف على السبب إليك الوثيقة المقابلة:



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1الى 6 في الوثيقة المقابلة
2- قارن بين الاستمصال(العلاج الاستعجالي) و التلقيح باستعمال الجدول

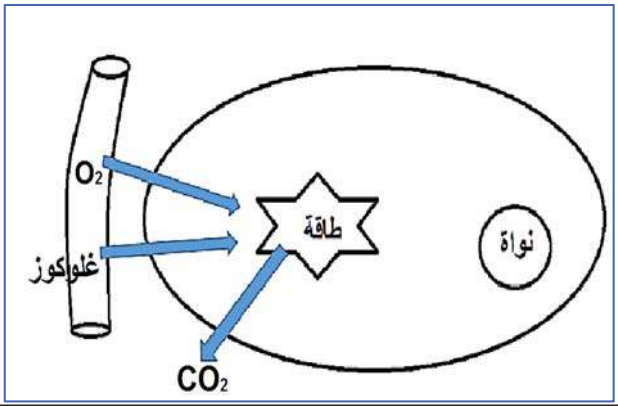
	التلقيح	الاستمصال
مفعول		
مدة المفعول		
يستعمل لـ:		

التمرين الثاني (6 نقاط):

تتعرض الرابطة الوطنية لكرة القدم لعدة انتقادات من طرف المدربين بسبب برمجة المقابلات بعد الظهر خلال شهر رمضان إلاّ أنّها تبرر ذلك بتمكن العضوية من ضمان الامداد المستمر لخلايا العضلة بالغلوكوز و للتعرف على العنصر الذي يسمح بإمداد الخلايا بالغلوكوز أثناء الصيام إليك الوثائق التالية :

الزمن بالساعات (اثناء الصيام)	0	4	8
كمية الغليكوجين في خلايا عضلة في **حالة راحة**	+++	+++	+++
كمية الغليكوجين في خلايا عضلة في **حالة نشاط**	+++	++	+
+++ كمية كبيرة ++ كمية متوسطة + كمية قليلة			

الوثيقة 1



خلال الراحة الغلوكوز المنقول للخلايا يُخزن في شكل جزيئة ضخمة تدعى الغليكوجين
خلال النشاط، و في غياب الغلوكوز يفكك الغليكوجين لغلوكوز

الوثيقة 2

مستعينا بالوثائق اجب على التلعيمات :

1- سمّ:
- العنصر المسؤول على نقل الغلوكوز للخلايا و العنصر المسؤول على نقل الاكسجين للخلايا
- البنية المسؤولة على امتصاص الغلوكوز و البنية المسؤولة على المبادلات الغازية التنفسية

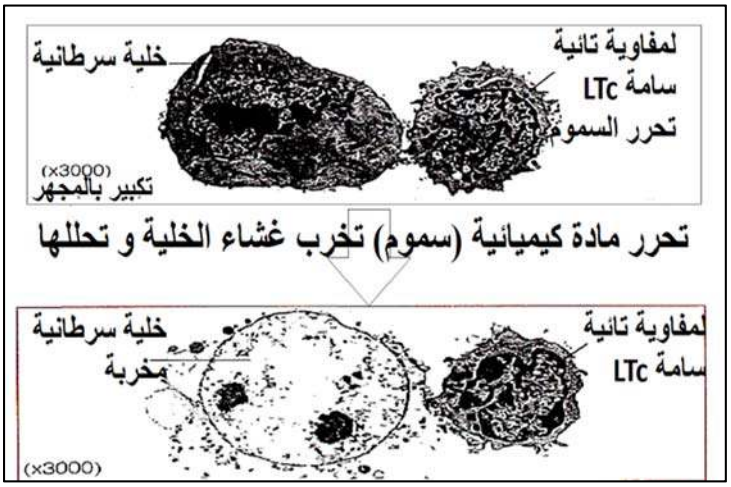
2- فسر الامداد المستمر لخلايا العضلة بالغلوكوز أثناء الصيام

موقع الدراسة
eddirasa.com

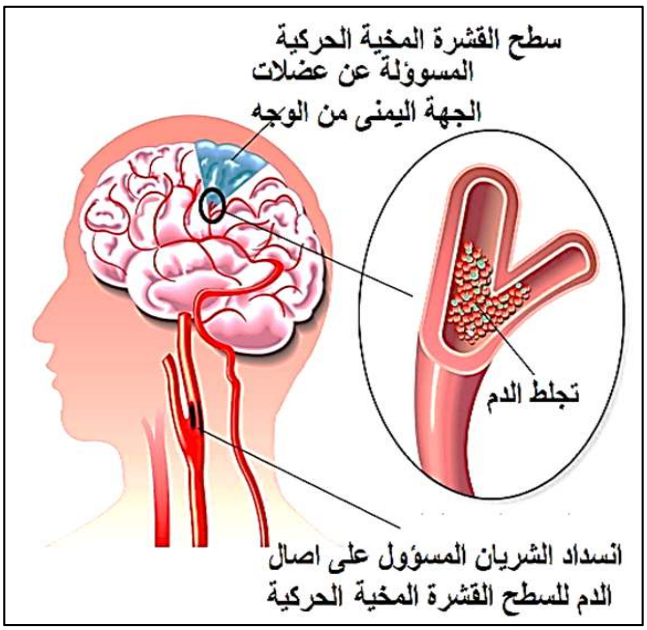
الجزء الثاني (8 نقاط)

وضعية الادماج:

جاء في مقال علمي أنّ نسبة الإصابة بالجلطة الدماغية ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب تغير نمط الحياة ومن بين هذه الحالات، نعرض حالة الشاب مهدي يبلغ من العمر 34 سنة والذي ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في التعب المستمر، ضيق التنفس، ألام على مستوى الصدر وارتفاع ضغط الدم بإضافة الى ذلك أصيب بشلل في الجهة اليمنى من الوجه وللتعرف على الأسباب إليك الوثائق التالية:



الوثيقة 1: آلية الدفاع ضد الخلايا السرطانية



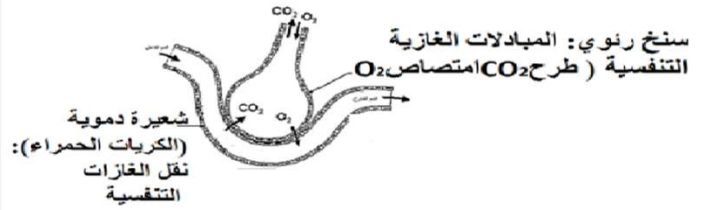
الوثيقة 2: توضح تشكل جلطة دموية

جدول يوضح تحاليل دم الشاب مهدي

	عدد كريات الدم الحمراء في الدم	كمية الهيموغلوبين في الدم	عدد الكريات البيضاء في الدم	نسبة الاكسجين في الدم الشرياني
الحالة الطبيعية	4 – 6 ملايين	12 - 16	7- 10 الاف	95- 100
الشاب مهدي	5 ملايين	13	**20 الف**	**50**

نتائج الفحص النسيجي لقطعة من رئة الشاب مهدي

وجود خلايا سرطانية اتلفت عدد كبير من الاسناخ الرئوية



الوثيقة 3: تحاليل الدم، الفحص النسيجي

الطبيب : هل تفرط في استهلاك الوجبات السريعة

مهدي: نعم

الطبيب: هل تدخن

مهدي : نعم بكثرة

الطبيب: هل تمارس الرياضة أو نشاط بدني يومي

مهدي : في بعض الأحيان

الطبيب: تعتبر سوء التغذية، التدخين و قلة النشاط البدني من الأسباب الأساسية للإصابة بالجلطة الدماغية

الوثيقة 4:استجواب الطبيب لمهدي

مستعينا بالوثائق اجب على التلعيمات :

1- بيّن أسباب الإصابة بشلل الجهة اليمنى من الوجه

2- فسر ما يلي:

- التعب المستمر عند مهدي
- ارتفاع عدد الكريات الدموية البيضاء

3- اقترح نصيحتين للشباب لتفادي ما حدث للشاب مهدي

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني

1-معطيـــــــــات عـــــــــــامة:

تاريخ الاجراء : 2026/05/05 **المستوى: الرابعة متوسط**
نوع العملية: اختبار الفصل الثالث **المدة الزمنية: ساعة و نصف**
الميدان: الانسان و الصحة
الكفاءة الشاملة : يقترح حلولا مؤسّسة علميا استجابة لمشاكل متعلّقة بالصحّة، ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي.
الكفاءة الختامية للميدان :امام اختلال وظيفي عضوي او وراثي ، يقدم ارشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية ، التكاثر و انتقال الصفات الوراثية

2-البطاقة التقنية:

التمرين الاول(6ن)

المقطع التعلمي: التنسيق الوظيفي في العضوية – النظام المناعي
مركبات الكفاءة: **تعريف الجهاز المناعي كجهاز الدفاع عن الذات**

الرقم / التعليمات	الأجوبة	العلامة الجزئي	العلامة المجموع
1	1 : مولد الضد 2: اللمفاويات البائية 3: المفاويات البائية البلازميات 4: اللمفاويات البائية الذاكرة 5: أجسام مضادة 6: معقد مناعي	0,5ن * 6	**3ن**
2		0,5ن * 6	**3ن**

	التلقيح	الاستمصال
مفعول	**نوعي**	**نوعي**
مدة المفعول	**دائم**	**مؤقت**
يستعمل لـ:	**للوقاية**	**للعلاج**

التمرين الثاني(06ن)

المقطع التعلمي: التغذية عند الانسان
مركبات الكفاءة:
تمييز مقر الامتصاص كسطح تبادل بين الدم و محتوى المعي الدقيق
تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات.
التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
تحديد دور الأغذية في الجسم

الرقم	الأجوبة	سلم التنقيط الجزئي	سلم التنقيط المجموع
1	العنصر المسؤول على نقل الغلوكوز للخلايا هو **البلازما** العنصر المسؤول على نقل الاكسجين للخلايا هو **الكريات الدموية الحمراء** البنية المسؤولة على امتصاص الغلوكوز هي : **الزغابات المعوية** البنية المسؤولة على المبادلات الغازية التنفسية هي: **الاسناخ الرئوية**	1ن * 4	4ن
2	العضلة **تستعمل الغليكوجين** خلال النشاط و ذلك **بتفكيكه و تحويله لغلوكوز** في **غياب الغلوكوز** (خلال فترات الصوم) من خلال **التنفس الخلوي** (استعمال الغلوكوز و الاكسجين لإنتاج الطاقة)	2ن	2ن

موقع الدراسة eddirasa.com

وضعية الإدماج

المقاطع التعلمية	مركبات الكفاءة
1- التغذية عند الانسان **2-التنسيق الوظيفي** **أ- الاتصال العصبي** **ب –النظام المناعي**	**التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس** **تحديد دور الأغذية في الجسم** **الربط بين تناول المخدرات واختلال التنسيق العصبي** **المساهمة في حملات التوعية ضد مخاطر المخدرات** **تعريف الجهاز المناعي كجهاز الدفاع عن الذات**

السؤال	المعيار	شبكة التصحيح النموذجية 8 نقاط	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
1	الوجاهة	يبيّن أسباب الإصابة بشلل الجهة اليمنى من الوجه	0.5	2,5ن
	استعمال أدوات المادة	أدت السلوكات السيئة (سوء التغذية ، التدخين و قلة النشاط البدني) **لتشكل جلط دموية سببت انسداد الشريان المسؤول على نقل الدم الغني المغذيات و الاكسجين للسطح القشرة المخية الحركية لعضلات الجهة اليمنى من الوجه فتلفت مسببتا بذلك الشلل**	1.5	
	انسجام	استعمال معلومات الوثيقتين 2و 4 ومكتسبات للربط بين الشلل و الأسباب بأسلوب علمي دقيق لإظهار العلاقة	0.5	
2	الوجاهة	يفسر مايلي: - التعب المستمر عن مهدي - ارتفاع عدد الكريات الدموية البيضاء	0.5	3,5ن
	استعمال أدوات المادة	_ سبب التعب المستمر هو **تلف الاسناخ الرئوية بسبب الخلايا السرطانية التي اتلفتها، و بما أن الاسناخ الرئوية مسؤولة عن المبادلات الغازية التنفسية (تزويد خلايا العضوية بالأكسجين) لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط فتلفها سبب نقص انتاج الطاقة**	1.5	
		_ أدت وجود الخلايا السرطانية **التي تعتبر جسم غريب على العضوية لاستجابة مناعية حيث تعرفت عليها اللمفاويات التائية و أدى ذلك لتكاثرها ما يفسر ارتفاع عدد الكريات البيضاء**	1	
	انسجام	استعمال معلومات الوثائق 3،و 1 ومكتسبات و الربط بين معلومات الوثائق للتفسير	0.5	
3	الوجاهة	اقترح نصيحتين للشباب لتفادي ما حدث للشاب مهدي التقيد بنصيحتين فقط تكون لها علاقة بالوضعية و قابلة للتطبيق)	0,5	1.5ن
	استعمال أدوات المادة	- **لابتاع عن التدخين لما له من اضرار كثيرة** - **اتباع نظام حياة صحي (التغذية المتوازية و الحركة حتى و ان كانت 30 د مشي يوميا** ملاحظة : كل نصيحة لها علاقة الوضعية تعتبر صحيحة لا تحسب الأفكار المتكررة	0,5 0,5	
	الاتقان	تنظيم ونظافة الورقة مقروئية الخط	0,5	0.5ن

الدراسة
eddirasa.com